記　録
MEMO

3.1 各計算機でのログ履歴情報出力/蓄積

本ソフトウェアは，ログ出力を行った計算機内において，ログ出力処理プログラムからログファイルにログ情報を出力し，ログ履歴情報として蓄積する。

アプリケーションが呼び出したログ出力処理関数は，ログ情報を，処理要求（およびログ保存処理要求キュー）を介してログ保存処理プログラム(lgp100d)に渡す。ログ保存処理プログラムは，ログ情報とログ定義ファイルの内容から送信要否を判定し，送信要の場合は，ログ出力処理要求キューを介して，ログ情報をログ出力処理プログラム(lgp110d)に渡す。ログ出力処理プログラムは，統一したフォーマットでログファイルにログ情報を出力する。
ログ保存処理プログラムは起動時にログ定義ファイルを読み込み，ログ情報のログ出力処理プログラムへの送信要否を判定するための情報を保持する。（ログ保存処理プログラム起動後にログ定義ファイルを変更しても無効である。ただし、定義ファイル再読込機能を使用すれば、プログラム起動後に定義ファイルの変更分を反映することが可能である。）
ログ出力処理プログラムは起動時にログ定義ファイルを読み込み，ログ情報を出力するための情報を保持する。（ログ出力処理プログラム起動後にログ定義ファイルを変更しても無効である。ただし、定義ファイル再読込機能を使用すれば、プログラム起動後に定義ファイルの変更分を反映することが可能である。）

ログファイルの最大ログサイズは，ログ定義ファイル(lgp_def.txt)で定義する。最大ログサイズのデフォルト値は400Kバイトである。ログサイズが定義された最大ログサイズを超えた場合には，ログファイルの名称を***_logfile.txtから***_logfile.txt.oldにリネームした後，新しいログファイル(***_logfile.txt)にメッセージを出力する。***はプログラム名称あるいは業務名称で，ログ出力管理ログ定義ファイルで指定する。また，***_logfile.txt.oldはログ定義ファイルのログファイル保存数の指定に応じて，複数世代保存する。

(1)アプリケーション固有情報

ログ出力処理関数の引数に指定するアプリケーション固有情報（フリーフォーマット）は，以下に従って指定する。

1. 変数名を直接表示する等は控えて，視認性の高い内容とする。
2. 不必要な文字列は付加しない。
3. ファイル名，位置を出力する場合，sprintf等を用いて（__FILE__），（__LINE__)をアプリケーション固有情報に埋め込む。これらは，ANSI-Cが標準仕様としてもっているマクロ定数である。
   例.

	第1引数	第2引数	第3引数	第4引数
"%s %d %d %d",	__FILE__,	__LINE__,	2,	5
	(ファイル名)	(行番号)	(レコード番号)	(レコード数)

4. アプリケーション固有情報を複数行出力する場合，アプリケーションにて改行コードを埋め込む。

(2)ログ情報出力形式

ログ情報出力形式については，5.2を参照のこと。

記　録
MEMO

3.2 指定保存計算機での全計算機ログ履歴情報出力/蓄積

本ソフトウェアは，システム内全計算機で発生したログ情報を特定計算機(指定保存計算機)にLANを介して収集し，上記3.1の各計算機毎でのログ履歴情報出力/蓄積と同様に，ログファイルにログ情報を出力し，ログ履歴情報として蓄積する機能を提供する。

各計算機のログ情報は，各計算機のログ出力処理プログラムから，停止モード，又は重故障でない指定保存計算機のログ出力処理プログラムに，個別CPU間通信を用いて通知する。指定保存計算機内のログ出力処理プログラムは，上記3.1の各計算機でのログ履歴情報の生成/蓄積と同様にログファイルに，ログ情報を出力する。指定保存計算機にログ出力する場合は，要求元の計算機にはログ出力しない。

(1)指定保存計算機へのログ情報の送信条件

- 指定保存計算機への通知は，ログ定義ファイルに指定保存計算機略称として定義する。ログ出力処理プログラムが起動時にログ定義ファイルを読み込み，ログ情報出力時に，指定保存計算機への通知要否を判断する。(ログ出力処理プログラム起動後にログ定義ファイルを変更しても無効である。ただし、定義ファイル再読込機能を使用すれば、プログラム起動後に定義ファイルの変更分を反映することが可能である。)
- また，指定保存計算機への通知は，環境変数$PSYS_MODEが0(計算機間通信モード)の場合は行うが，1(スタンドアロンモード)の場合は行わない。ログ出力処理プログラムが起動時に環境変数を読み込み，指定保存計算機への通知要否を判断する(ログ出力処理プログラム起動後に環境変数を変更しても無効である)。
- 指定保存計算機の停止／故障，又はLAN故障(2重化LANの場合は２本のLANが故障)により指定保存計算機にログ情報を通知できない場合には，ログ出力処理プログラムは，指定保存計算機に通知する情報を破棄し，通知できなかった情報の蓄積/再送等は行わない。
- 個別CPU間通信を用いる上で必要なドメイン情報は，ドメイン管理ミドルウェアのドメイン取得関数(mpf_mwp_getrotbypkg())を用い，ログ出力管理が使用するドメインを取得する。

記　録
MEMO

3.3 本ソフトウェア内でエラーを検出した場合の処理

本ソフトウェア内部でシステムコール及び標準関数のエラーが発生した場合，エラー管理のメッセージ出力処理関数(err_msg)を用いて，エラーログ出力を行う。